AquaSmart — Guía de demo paso a paso

Arduino UNO R4 WiFi + protoboard (LEDs) + app Android · TI3042 Sumativa Unidad 2 · Entrega: viernes 06-11-2026 16:15
Repo: https://github.com/JJ-Molinet/aquasmart-mobile · APK: `app-debug.apk` (user demo: `juanjo / aquasmart123`)

· Lo que necesitas sobre la mesa

Cosa	Para qué
Arduino UNO R4 WiFi + cable USB-C	la placa que controla el LED (y se conecta al PC para programar)
Protoboard + 2 LEDs (rojo, verde) + 2 resistencias 220 Ω	los diodos que la app va a prender/apagar
Cables Dupont (macho-macho y macho-hembra)	hacer las conexiones
Tu teléfono con el APK instalado (o 2 teléfonos)	la app de control/monitor
PC con el Arduino IDE	subir el sketch a la placa (Paso 2-3)

· PASO 1 — Armar la protoboard (5 min)

Sigue el diagrama `Diagrama_Conexiones_LEDs.png` (está en `arduino/` del repo y te lo mandé al chat):

1. **LED rojo (LED 1)**: pata LARGA (+) a fila `j` col 5 → cable hacia el pin `D12` . Pata CORTA (−) → resistencia 220 Ω → riel azul del protoboard.
2. **LED verde (LED 2)**: pata LARGA (+) a fila `j` col 16 → cable hacia el pin `D13` . Pata CORTA (−) → resistencia 220 Ω → riel azul.
3. **Riel azul** del protoboard → cable negro → pin `GND` del Arduino.
4. Los demás pines (higrómetro `A0` , relé/bomba `D8` , HC-05): **NO conectar todavía** — no se necesitan para esta demo.

> Regla de oro: la resistencia SIEMPRE en la pata CORTA. Si un LED está al revés, no prende (no se daña, solo no enciende).

· PASO 2 — Preparar el Arduino IDE (una sola vez)

1. Descarga e instala el **Arduino IDE 2.x** desde `arduino.cc → Software` (viene con todos los drivers; si te pide permiso de drivers, acepta).
2. Abre el IDE → menú **Tools → Board → Boards Manager** → busca `Arduino UNO R4` → instala **“Arduino UNO R4 Boards”** (paquete de Renesas). Si tu PC no tiene internet en ese momento, se puede instalar offline, pero lo normal es con internet.
3. Conecta el Arduino con el cable USB-C al PC. En **Tools → Board** elige **Arduino UNO R4 WiFi** y en **Tools → Port** elige el puerto que aparece (en Linux: `/dev/ttyACM0` ; en Windows: `COM3/COM4` — es el que aparece al conectar la placa).

· PASO 3 — Subir el sketch a la placa

3.1 Conseguir el código

En el repo (`JJ-Molinet/aquasmart-mobile`) entra a la carpeta `arduino/` y abre el archivo:

`AquaSketch_R4_WiFi.ino`

Descárgalo (botón “Raw” → guardar como) o clona el repo: `git clone https://github.com/JJ-Molinet/aquasmart-mobile` . **Paso alternativo para HC-05**: si en la sala hay UNO con HC-05, usa `AquaSketch_Arduino_LED.ino` (cablea HC-05: VCC→5V, GND→GND, TXD→D10, RXD←D11 con divisor 1k/2k).

3.2 Cargar

1. En el IDE: **File → Open** y abre el .ino (o pega el contenido en un sketch nuevo). Si pregunta por mover el archivo a una carpeta del mismo nombre, acepta.
2. Botón **Verify (✓)** → debe compilar sin errores.
3. Botón **Upload (→)** → espera "Done uploading". Ojo: la primera vez puede tardar.
4. Abre **Tools → Serial Monitor** y pon baudrate **115200**. Debes ver:

> AP listo en http://192.168.4.1 (SSID: AquaSmartAP) ✅

· PASO 4 — Primera prueba SIN la app (con el navegador, más fácil)

1. En tu teléfono: **Configuración → WiFi** → conéctate a la red **AquaSmartAP** (contraseña **aquasmart123**). Android avisará "sin acceso a internet" → igual quédate conectado (botón "igual mantenerse").
2. Abre Chrome y ve a: `http://192.168.4.1/status` → debes ver un texto JSON con el estado (`{LED:false,bomba:false,T:…,HS:…}`).
3. Ahora prueba el comando directo: `http://192.168.4.1/cmd?value=LED_ON` → **el LED de la placa y el rojo del protoboard deben prender** 💡. Con `LED_OFF` se apagan.

> Si esto funciona, la placa está lista: el resto es solo app.

· PASO 5 — La demo completa con la app

1. Instala el APK en tu teléfono (`app-debug.apk` ; si Android pide permiso de "instalar apps desconocidas", acepta para esa app). **Y si quieres montarlo tú en Android Studio**: Archivo → Open → carpeta del repo → deja que sincronice Gradle → Run ▶ sobre tu teléfono con USB-debugging activado.
2. Abre **AquaSmart Mobile**: ingresa con `juanjo / aquasmart123` (o crea tu cuenta — esto es el LOGIN con SQLite local que pide la evaluación).
3. Botón **"Monitor por WiFi (Arduino UNO R4 WiFi)"**.
4. Deja la IP `192.168.4.1` → **Conectar / consultar estado**. Debes ver el estado del LED/bomba/sensores.
5. Usa 💦 **Prender LED** y ● **Apagar LED** frente al profe: los LEDs del protoboard y el "L" de la placa responden. Mostrar también que el estado `LED:true` se ve en la app.

> Si el profe pregunta por seguridad (ISO 27400), muestra la sección del README: login PBKDF2 + sal, EncryptedSharedPreferences (AES-256 Keystore), bloqueo tras 3 intentos, canal cifrado. Está todo mapeado código → requisito.

· PASO 6 — Plan B para el día del demo

Escenario	Qué hacer
No hay Arduino disponible para ti	Demo **app ↔ app**: en otro teléfono, mismo APK → login → **Modo Dispositivo IoT** → Activar servidor Bluetooth. En el tuyo: **Modo Monitor** → conecta → ilumina el ícono 💡 (prende/apaga el LED "virtual" del otro teléfono) + historial SQLite. Todo lo de la evaluación (login, conectividad, BD) su juego.
La app no encuentra el Arduino (Conección falló)	Verifica que el teléfono esté **en el WiFi del Arduino** (AquaSmartAP), que la IP sea **192.168.4.1**, y que Windows/Linux haya terminado el upload. Refresca con "Conectar / consultar estado".
El Arduino no aparece en el puerto	Dale réunión al cable USB-C y prueba otro puerto; si Windows no instala driver, instala el IDE de Arduino que trae los drivers.
Un LED no enciende	Probablemente está al revés: cambia la orientación (larga→señal, corta→resistencia).
"Upload" da error	Asegura que la **Board** es UNO R4 WiFi, el puerto correcto, y que ningún monitor/serial de otro programa esté abierta en el mismo puerto.

· PASO 7 — Entrega al AAI (recordatorio)

1. Descarga el archivo `Entrega_TI3042_S2.txt` del repo.
2. En el AAI: **Tarea “Evaluación 4 - Unidad 2”** → Agregar archivo → el .txt → **botón “Enviar Tarea”** (primera vez queda como borrador, presionar el botón final para que cuente). Cierre: viernes 6-nov **16:15**.
3. El link del GitHub ya va escrito dentro del .txt.

· Chequeo final (tácelo mentalmente)

⬜ **Protoboard armada (2 LEDs con resistencia al riel azul + GND)** ⬜ **Sketch subido y Serial OK** ⬜ **Estado JSON visible en navegador** ⬜ **LED_ON/LED_OFF probado en navegador** ⬜ **App conectada y LEDs operando** ⬜ **.txt subido al AAI con botón Enviar Tarea**